

第四章 向量组与线性方程组解的结构(1)

知识点 n 维向量的加法、 n 维向量的数乘、向量的线性组合、向量的线性表示、向量组的等价、向量组的线性相关性

课后练习

1. 判断题:

- 1) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关, 则 α_1 可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示. ()
- 2) 两个等价的向量组所含的向量的个数相等. ()
- 3) 若矩阵 $AB=C$, 则 C 的行向量组能由 B 的行向量组线性表示. ()
- 4) 设矩阵 A 和 B 等价, 则 A 的列向量组与 B 的列向量组等价. ()
- 5) 若两个向量组等价, 其中一个线性相关, 则另一个也线性相关. ()

2. 填空题:

- 1) 已知 $\alpha = (3, 5, 7, 9)^T, \beta = (-1, 5, 2, 0)^T$, x 满足 $2\alpha + 3x = \beta$, 则 $x =$ _____
- 2) 当 $k =$ _____ 时, 向量 $\beta = (1, k, 5)^T$ 能由 $\alpha_1 = (1, -3, 2)^T, \alpha_2 = (2, -1, 1)^T$ 线性表出.
- 3) 若向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $a =$ _____
- 4) 若向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} k \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ k \end{pmatrix}$ 线性无关, 则 k 满足 _____

3. 填写线性相关或线性无关:

- 1) 单独一个零向量是 _____;
- 2) 任何一个非零向量是 _____;
- 3) 两个成比例向量是 _____;
- 4) 含有零向量的向量组必 _____;
- 5) 一个向量组的部分组线性相关, 则该向量组必 _____;
- 6) 一个向量组线性无关, 则该向量组的任何部分组必 _____;
- 7) 一个向量组线性无关, 则延长分量后所得向量组必 _____;
- 8) 一个向量组线性相关, 则缩短分量后所得向量组必 _____;
- 9) 当 $m > n$ 时, m 个 n 维列向量必 _____.

4. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 下列向量组线性相

关的是 () A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ C. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ D. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 n 维列向量, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 求一个矩阵 C 使

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C.$$

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 n 维行向量, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 求一个矩阵 C 使

$$\text{得} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}.$$

7. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ t \\ 11 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$, 问:

(1) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关?

(2) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关?

(3) 当 t 为何值时, α_3 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出?

8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 判断向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的线性相关性:

1) $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_3 = 5\alpha_1 + 3\alpha_2$;

2) $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \beta_2 = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$;

3) $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

9. 设
$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n, \\ \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n, \\ \vdots \\ \beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{n-1}, \end{cases}$$
 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 等价.

10. 设向量组 $B: b_1, b_2, \cdots, b_r$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \cdots, a_s$ 线性表示为

$$(b_1, b_2, \cdots, b_r) = (a_1, a_2, \cdots, a_s)K,$$

其中 K 为 $s \times r$ 矩阵, 且向量组 A 线性无关, 证明向量组 B 线性无关的充分必要条件是矩阵 K 的秩 $\text{rank}(K) = r$.